SISTEMAS EMBEBIDOS · ETAPA 1 · SEP–DIC 2026

Aeropéndulo de 2 hélices con control PID en STM32



Control de ángulo con sensor, PWM y lazo cerrado embebido

INTEGRANTES

Elizabeth Navarro Téllez

Fernando Gudiño Jiménez

María Liliana Vargas Juárez

Jesus Omar Hernandez Medina

Antecedentes

Aeropéndulo didáctico

Planta reconfigurable para enseñar control y extraer datos para identificación (UFPE, 2024).

Quanser Aero 2

Dos hélices: una controla y otra perturba; se compararon 4 controladores (CBA 2024).

Bancos para drones

Soportes que limitan el movimiento para ensayar balanceo y cabeceo en cuadrirrotores.

Péndulos con PID

El PID estabilizó un péndulo de Furuta incluso con perturbaciones (Unicamp).

El PID domina el control en la práctica: se reporta que más del 95 % de los lazos de proceso lo usan.

Introducción y problemática

¿Cómo regular de forma estable, segura y repetible el ángulo de un brazo propulsado por dos hélices con un PID embebido en un STM32?

01

Riesgo y costo

Probar control en un vehículo en vuelo puede terminar en una caída.

02

Planta no lineal

El empuje y la gravedad (seno del ángulo) hacen que una ganancia fija no rinda igual en todo el rango.

03

Sintonía sin banco

Sin una planta repetible, ajustar un PID es prueba y error.

04

Tiempo real

Muestreo fijo, saturación, antiwindup y ruido del sensor deben resolverse en el microcontrolador.

Aporte del aeropéndulo

PROBLEMA	APORTE
Riesgo al probar en vehículos	Banco con movimiento restringido y pruebas repetibles
Dinámica no lineal	Planta física para identificar parámetros y comparar con simulación
Sintonía a prueba y error	Escalones, perturbaciones y datos por UART
Implementación en tiempo real	Firmware STM32: timer de muestreo, PWM, PID

Objetivo general: diseñar, construir y controlar un aeropéndulo de dos hélices con PID en un STM32, con seguimiento de referencia y rechazo de perturbaciones.

La planta

[Foto de la planta completa]

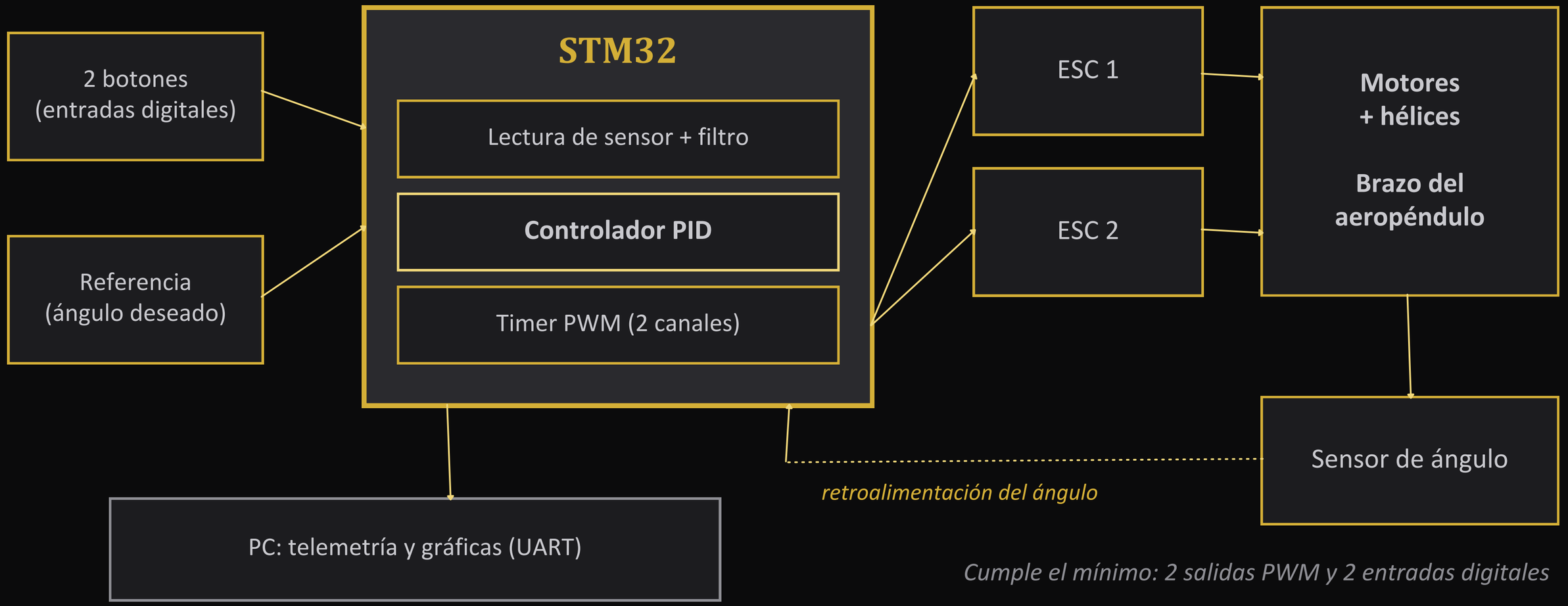
[Foto: motor + hélice]

[Foto: sensor de ángulo]

FICHA DE LA PLANTA

- Brazo pivotante con 2 hélices
- Sensor de ángulo: [modelo]
- Motores / ESC: [modelo]
- Alimentación: [voltaje]

Diagrama de bloques



Cumple el mínimo: 2 salidas PWM y 2 entradas digitales

Estrategia de control y firmware

LAZO EN INTERRUPCIÓN DE TIMER

1. Leer ángulo y filtrar
2. Error = referencia – ángulo
3. PID con antiwindup y filtro derivativo
4. Saturar y escribir PWM
5. Enviar telemetría por UART

NIVELES DE COMPLEJIDAD

Base

PID de ángulo, 2 PWM + 2 entradas digitales

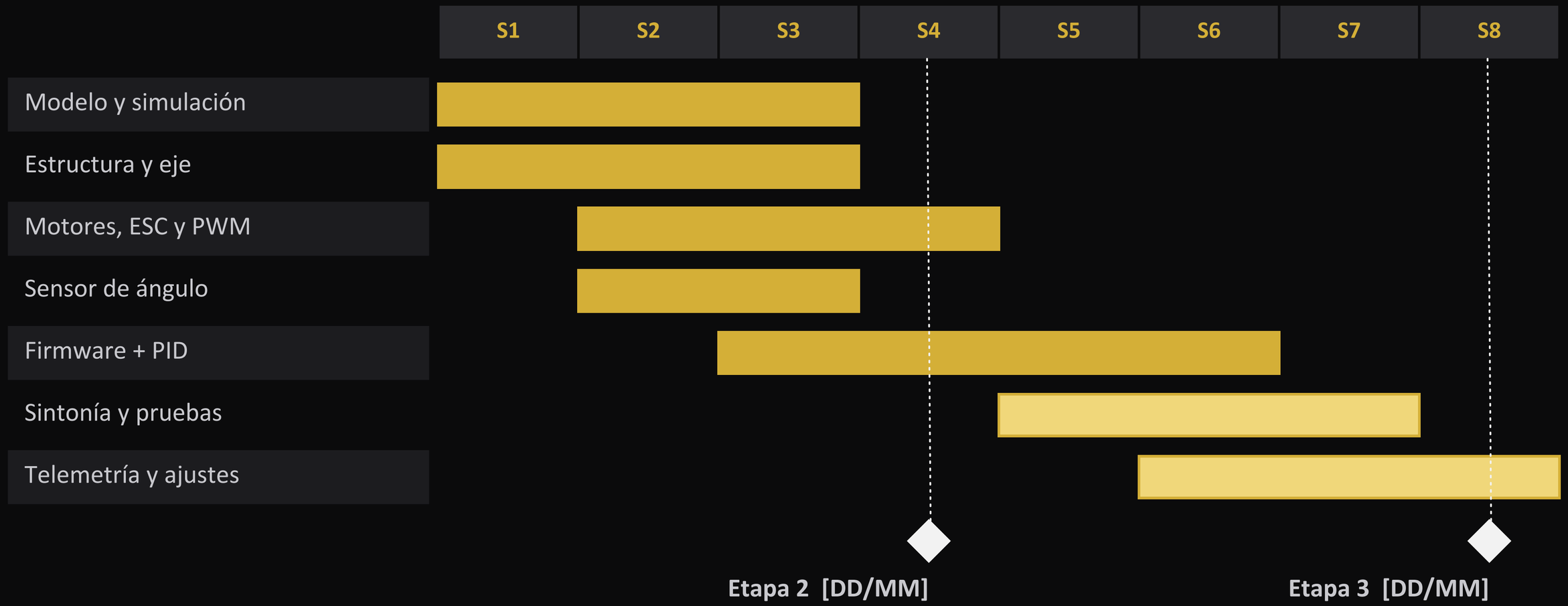
Intermedio

Referencias variables, telemetría, modelo y simulación vs planta

Avanzado

Cascada con IMU, perturbación inyectada, ajuste automático o LQR

Cronograma (Gantt)



Semanas indicativas: sustituir por las fechas límite reales. Etapa 2: 75 % de módulos y 50 % de prototipo. Etapa 3: 100 % y código.

Presupuesto estimado

Componente	Cant.	Costo est. (MXN)
2 motores brushless + 2 ESC + 2 hélices	2	$1,200
Batería o fuente de alimentación	1	$600
Sensor de ángulo (encoder / potenciómetro / IMU)	1	$250
Estructura, eje y rodamientos	1	$400
Cables, conectores y protecciones	1	$250
Placa STM32	1	[por definir]

TOTAL ESTIMADO

≈ $2,700

MXN · entre 4 integrantes ≈ $675 c/u

Viabilidad: componentes comunes y fáciles de conseguir, con el costo repartido entre 4 integrantes. Cifras estimadas, por confirmar con cotización.

Avances actuales

[Foto: componentes comprados]

[Captura: prueba de PWM / código]

[Foto: banco de pruebas / evidencia adicional]

ESTADO

- ☐ Investigación de antecedentes
- ☐ Selección de componentes
- ☐ Compras realizadas
- ☐ Código base (PWM + timer)
- ☐ Estructura de la planta